一维数组

- 定义: 类型名 数组名[数组长度] 如：int k[5];char s[50];
- 数组下标从0开始;
- 定义时如果对数组的元素全部赋值，可以省略数组的长度
  - int k[]={0,3,2}
- 数组长度是数组中元素的个数,必须为正整形常量;
  - int a =5; int k[a]; — X,a是变量
  - int k[-3]; — X;
  - int k[6-3]; √
- 同一数组中的元素，具有相同的数据类型
- 数组在没有赋全值时，具有自动补零的特性
  - 根据类型自动补零
  - int k[5]={30,90}; 剩余补0
  - float b[3]={23.0,40.0} 剩余补充0.0
  - char k[100]="windows"; 从7开始补\0, 最后一位是结束标识符\0
- 数组名代表数组的首地址

```
char k[100];
scanf("%s",&k);      //X
scanf("%s",k);       //√ 从0号下标开始输入,输入abcd,输出abcd
scanf("%s",&k[0]);   //√ 从0号下标开始输入,输入abcd,输出abcd
puts(&k[2]);         // 从下标2输出,例如输入windows，输出ndows
```

- 取值时：变量名[下标]
- 数组中的元素地址是连续的

二、斐波那契数列

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ..... 求该数列的第20个数

关键：k[i] = k[i-2] + k[i-1] （i从2循环,固定前2）

```c
#include <stdio.h>
void main(){
    int k[20] ={1,1},i;
    for(i=2;i<20;i++)
        k[i] = k[i-2]+k[i-1];
    printf("第20个数为:%d\n",k[19]);
}
```

```c
#include <stdio.h>
// 有一数列  1   2  5  10  17   26   37   50  65 ...
// 求该数列的第20个数
void main(){
    int k[20]={1},i;
    for(i=1;i<20;i++)
       k[i] = k[i -1] + 2*i-1;   // 方式二： k[i] = i*i+1;
    printf("第二十个数为:%d\n",k[19]);
}
```

三、找最大值

(整形和实型类型需要输入数据赋值时，采用for循环赋值)

- **找最大值,背过消化掉**

```c
//输入7个数，找出最大数max
  #include "stdio.h"
  void main()
{  int k[7],i,max;
    printf("---------------:");
    for(i=0;i<7;i++)
        scanf("%d",&k[i]);
    max=k[0];
    for(i=0;i<7;i++)
     if(max<k[i])
      max=k[i];
    printf("max=%d\n",max);
}
```

四、冒泡排序(必须记住,97页)

解释： https://zhuanlan.zhihu.com/p/144326525

比较相邻的元素。如果第一个比第二个大，就交换他们两个。

对每一对相邻元素作同样的工作，从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后，最后的元素会是最大的数。

```
void main()
{
   int i,j,k[7];
   printf("输入7个数:\n");
   for(i=0;i<7;i++){
       scanf("%d",&k[i]);
   }
   for (i = 0; i < 7-1; i++) {       // 注意这里少循环一次
        // 每次遍历都将最大值移动到数组末尾
        for (j = 0; j < 7-i-1; j++) {     // 控制每轮比较次数，共N
            if (k[j] > k[j + 1]) {      // 如果时降序，则">"该"<"
                int temp = k[j];
                k[j] = k[j + 1];
                k[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

五、选择排序

从数组第一个元素开始和其后所有的元素挨个比较，找到比它小的元素，和第一个位置交换数据

从数组第二个元素开始和其后所有的元素挨个比较，找到比它小的元素，和第二个位置交换数据

```
void main()
{
   int i,j,k[7];
   printf("输入7个数:\n");
   for(i=0;i<7;i++){
```

```
        scanf("%d",&k[i]);
    }
    for (i = 0; i < 6; i++) {  // 数组长度-1
         for (j = i+1; j < 7; j++) {
             if (k[i] > k[j]) {
                 int temp = k[i];
                 k[i] = k[j];
                 k[j] = temp;
             }
         }
     }
}
```

六、插入排序

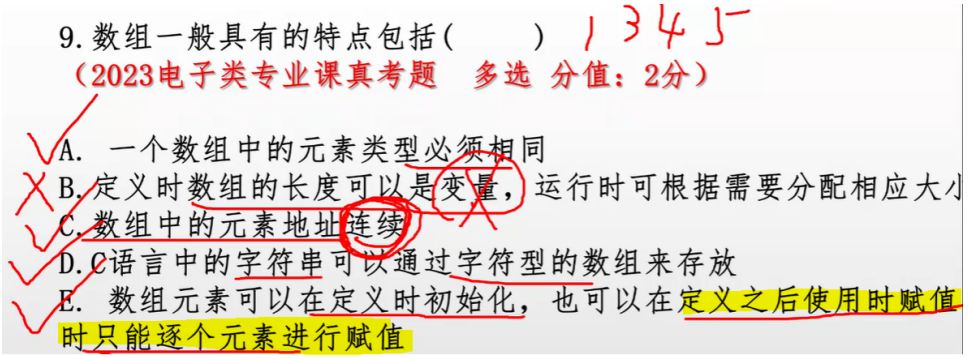
从第一个元素开始，该元素可以认为已经被排序

取出下一个元素，在已经排序的元素序列中从后向前扫描

```
#include <stdio.h>
void main()
{
   int i,j,k[7];
   printf("输入7个数:\n");
   for(i=0;i<7;i++){
       scanf("%d",&k[i]);
   }
 // 5 7 7
   for(i=1;i< 7;i++){     // 从1开始
       int temp = k[i];  // temp=5,3
       int j= i-1;  // j=0,1
       while(j>=0 && k[j] > temp){ // 跟前面的元素比较
           k[j+1] = k[j];
           j--;
       }
       k[j+1] = temp;
   }
    for(i=0;i<7;i++){
       printf("%d\t",k[i]);
```

```
    }
}
```

错题：


9. 数组一般具有的特点包括(　　)
（2023电子类专业课真考题　多选　分值：2分）
A. 一个数组中的元素类型必须相同
B. 定义时数组的长度可以是变量，运行时可根据需要分配相应大小
C. 数组中的元素地址连续
D. C语言中的字符串可以通过字符型的数组来存放
E. 数组元素可以在定义时初始化，也可以在定义之后使用时赋值时只能逐个元素进行赋值